

Was ist eigentlich Design Science Research?

2

Viele Studierende und auch Lehrende fragen sich die Frage: Warum sollte ich Design Science Research betreiben und der Design Science Research Methode folgen?

Die Lösung ist ganz einfach: Durch Design Science Research und mit der Design Science Research Methode kommt Ihr zielsicherer und methodisch valide zum Ziel und vermeidet ein nicht-wissenschaftliches Vorgehen.

Design Science Research steht für einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Forschung: **Weg von der rein beschreibenden und erklärenden Wissenschaft hin zu einem aktiven, gestaltungsorientierten Ansatz.**

Das Ziel von DSR ist es durch gezielte Entwicklung und Evaluation von Artefakten Lösungen für reale Probleme zu schaffen und nicht bestehende Phänomene zu analysieren. Dabei verbindet DSR wissenschaftliche Strenge und Validität mit praktischer Relevanz.

Ein kurzer Blick auf die klassischen wissenschaftlichen Disziplinen verdeutlicht diesen Unterschied und wir werden erkennen, dass technische Berufe hier durchaus Probleme haben sich in einem klassischen Forschungsbereich einzuordnen:

- Die **Naturwissenschaften** beschäftigen sich mit dem Verstehen natürlicher Phänomene, wie etwa dem Verstehen und Entwickeln von Gesetzen in der Physik.
- Die **Sozialwissenschaften**, zu denen auch der Bereich der Betriebswirtschaft gehört, hingegen untersuchen das Zusammenleben und das Verhalten von Menschen und Gruppen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten.

Hier sehen wir schon die elementare Herausforderung, die Forschende aus dem Bereich der Technik und der Informatik herausfordert: In beiden Fällen geht es primär darum, die Welt zu beobachten, zu analysieren und zu erklären. Es geht nicht aktiv darum die Welt zu verändern und einem System etwas hinzuzufügen.

Und gerade in unseren Fächern, wie der Informatik und den Ingenieurwissenschaften, geht es gerade darum: Wir wollen gezielt die Welt verändern, Technik besser gestalten und unsere Ergebnisse validieren.

Design Science Research Methoden verfolgen daher einen anderen Weg: Sie beginnen mit einer konkreten und praxisbezogenen Problemstellung. Praxisbezogen bedeutet in diesem Fall, dass eine Anwendungsfall in der realen Welt vorliegen kann und wir für diese ein Element verändern und verbessern wollen. Ausgehend von diesem Problem wird gezielt ein Artefakt entwickelt. Diese Lösung wird anschließend in der realen Welt erprobt, um zu verstehen, welche Wirkung sie entfaltet.

DSR ist damit ein Forschungsansatz, bei dem Gestaltung und Evaluation Hand in Hand gehen. Man lernt, indem man, wissenschaftlich abgesichert, gestaltet. Sozusagen „**learning by building**“.

Besonders geeignet ist dieser Ansatz für Forschungsfelder mit stark anwendungsorientierter Ausrichtung, wie zum Beispiel die **Wirtschaftsinformatik**, **angewandte Informatik**, oder den **Ingenieurwissenschaften**. Aber auch im Bereich der Betriebswirtschaft kann diese Methode Sinn ergeben, wenn es darum geht Produkte oder Ideen wissenschaftlich valide zu realisieren. In all diesen Disziplinen geht es darum, praxisrelevante Probleme zu lösen und gleichzeitig wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu gewinnen.

Fassen wir kurz zusammen:

- Ein zentrales Merkmal der DSRM ist die **enge Verbindung von Theorie und Praxis**
- Die Methode lässt sich in **verschiedenen Disziplinen**, wie der Betriebswirtschaft, Informatik, oder dem Ingenieurwesen einsetzen
- Ziel ist die systematische Entwicklung eines **Artefaktes**
- **Die Ergebnisse sind wissenschaftlich fundiert, was es uns ermöglicht die Artefakte und deren Effektivität** im Anwendungskontext zu bewerten und uns so ermöglichen, sowohl praktische Lösungen als auch theoretische Beiträge zu generieren.

2.1 Begriffe des Design Science Research

Viele Studierende, die sich mit Design Science Research oder anderen Forschungsmethoden beschäftigen, kennen die typischen Unsicherheiten und Stolperfallen:

- **Wie** kann ich wirklich **wissenschaftlich arbeiten**?
- **Welcher Methodeneinsatz** ist passend?
- **Was bedeuten** eigentlich die ganzen **Fachbegriffe und Standards**, mit denen ich konfrontiert werde?

Dieses sind die Fragen, die gerade im Rahmen von Abschlussarbeiten immer wieder auftreten und insbesondere, wenn es um Design Science Research und deren Methoden geht.

Diese Fragen sind keinesfalls ein Zeichen von Unwissen, sondern typisch für eine noch junge und dynamische Disziplin wie die gestaltungsorientierte Forschung mit DSR. Umso wichtiger ist es, gerade als Einsteiger Klarheit zu haben!

Begriffe müssen sauber erklärt, zentrale Konzepte einheitlich verwendet und der rote Faden durch die Methodik klar nachvollziehbar gemacht werden.

In diesem Kapitel wird etwas Licht in das Dunkel der wichtigsten Grundlagenbegriffe gebracht. Es wird die Frage geklärt, welche zentralen Begriffe immer wieder im DSR-Kontext auftauchen und wie diese Begriffe verstanden werden sollten. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf den Begriff des Artefakts, der für den gestaltungsorientierten Ansatz das Herzstück bildet.

2.1.1 Die Grundlagenbegriffe des DRS

Jede wissenschaftliche Disziplin braucht klare Begriffe und ein gemeinsames Verständnis ihrer zentralen Konzepte. Das gilt besonders für die Design Science Research, die einen gestaltungsorientierten Forschungsansatz verfolgt, bei dem Innovation und Wissenschaftlichkeit Hand in Hand gehen. Drei Begriffe sind dabei grundlegend und bilden das Fundament für alles weitere: Design, Design Research und Design Science Research.

Design steht im Kern für das kreative Schaffen, also das aktive Entwerfen und Umsetzen von Lösungen. Es geht darum, gezielt neue Artefakte zu gestalten, sei es als Produkt, Prozess, Modell oder Methode. Die Gestaltung ist dabei stets anwendungsnah und lösungsorientiert. **Design Research** geht noch einen Schritt weiter. Hier wird das Gestalten selbst zum Gegenstand wissenschaftlicher Refle-

xion, um die Prinzipien und Prozesse von Gestaltung systematisch zu verstehen und zu verbessern. Im Mittelpunkt steht somit nicht nur das einzelne Ergebnis, sondern auch das Wissen über den Gestaltungsprozess, dass die Basis für wiederholbare und übertragbare Innovationen bildet. **Design Science Research** schließlich beschreibt die spezifische Ausprägung des gestaltungsorientierten Forschens: Es geht um die Entwicklung von Artefakten, die einen konkreten Beitrag zur Lösung eines echten Problems leisten, und um die wissenschaftliche Analyse ihrer Wirksamkeit. Damit verbindet DSR explizit die gezielte Gestaltung von Lösungen mit strenger wissenschaftlicher Fundierung und Evaluation. Die Design Science Research Methode, etwa in der Ausprägung der DSRM nach Peffers et al. (2006), Hevner et al. (2004) oder Österle et al. (2010a, 2010b), siehe jeweils Kap. 4, bietet hierfür einen strukturierten, nachvollziehbaren Rahmen für den gesamten Forschungsprozess.

- **Design** Das kreative Schaffen eines Artefakts.
- **Design Research** Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Designprozessen: das Verstehen und Verbessern von Gestaltung.
- **Design Science Research** Die Entwicklung eines Artefakts zur Lösung eines spezifischen Problems, inklusive der Analyse seiner Wirksamkeit und des Artefaktes.
- **Design Science Research Methode** Strukturierter, wissenschaftlich fundierter der die einzelnen Schritte des DSR von der Problemidentifikation über die Entwicklung und Evaluation des Artefakts bis hin zur Kommunikation der Ergebnisse klar definiert und anleitet.

Doch DSR beschränkt sich nicht auf das bloße Schaffen von Neuem. Zentral ist die **Evaluation** des erstellten Artefaktes am Ende der Durchführung des DSR. Die systematische, nachvollziehbare Überprüfung des Artefakts. Sie soll belegen, dass das entwickelte Artefakt tatsächlich wirksam ist und das adressierte Problem löst. Verschiedene Methoden wie Praxistests, Expertenrunden oder vergleichende Analysen kommen dabei zum Einsatz und helfen, Potenziale und Verbesserungsbedarf sichtbar zu machen.

Mit jedem Schritt im Rahmen von DSR wächst auch unser **Gestaltungswissen** (auch Design Knowledge). Dieses Wissen umfasst sowohl theoretische Hintergründe als auch praktisch erprobte Prinzipien, Entwurfsmuster und Erfahrungswerte, die bei der Entwicklung, Realisierung und Evaluation von Arte-

fakten entstehen. Gestaltungswissen geht über das einzelne Projekt hinaus, da es auf ähnliche Problemstellungen übertragen werden kann und anderen Forschenden als Grundlage für weitere Innovationen dient.

Grundlegend für jedes DSR-Vorhaben ist die genaue Beschreibung des **Problemraums**. Dieser Begriff bezeichnet die Ausgangslage und den Kontext, aus dem der Bedarf für eine neue Lösung überhaupt entsteht. Hierzu zählen die konkreten Rahmenbedingungen, spezifische Anforderungen und die Motivation, ein bestimmtes Problem wissenschaftlich anzugehen. Gegenüber des Problemraums steht der **Lösungsraum**. Er umfasst das Spektrum aller möglichen Ansätze, Konzepte und Varianten, aus denen schließlich das finale Artefakt hervorgehen wird. Im Lösungsraum werden kreative Alternativen entwickelt, geprüft, angepasst und bewertet, bevor eine Entscheidung für die Umsetzung fällt.

Ebenso wichtig ist die **Validierung** im Forschungsprozess selbst. In diesem Schritt wird methodisch abgesichert, dass das Artefakt seinen Zweck tatsächlich erfüllt und das ursprüngliche Zielproblem adressiert. Validierung steht für wissenschaftliche Strenge und sorgt dafür, dass die gefundenen Lösungen nicht nur zufällig funktionieren, sondern nachprüfbar und belastbar sind.

Abschließend erhält die **Diffusion** einen zentralen Stellenwert im DSR-Prozess. Sie sorgt dafür, dass das entwickelte Artefakt und das daraus resultierende Wissen verbreitet und in der Praxis oder Wissenschaft genutzt werden können. Diffusion bedeutet, das eigene Forschungsergebnis über Veröffentlichungen, Implementierungen oder als Best Practice in die Welt hinauszutragen und so Wirkung zu entfalten.

- **Gestaltungswissen (Design Knowledge)** Das während Gestaltung, Umsetzung und Evaluation von Artefakten gewonnene theoretische und praktische Wissen.
- **Problemraum** Der Kontext, die Anforderungen und die Ausgangslage, aus denen der Bedarf für eine neue Lösung entsteht.
- **Lösungsraum** Die Gesamtheit aller potenziellen Lösungsansätze und Artefakte zur Bearbeitung des identifizierten Problems.
- **Validierung/Evaluation** Die methodisch abgesicherte Bestätigung, dass das Artefakt das Zielproblem tatsächlich adressiert.
- **Diffusion** Die Verbreitung und Anwendung des Artefakts sowie des erzeugten Wissens in Praxis und Wissenschaft.

Im Zusammenspiel all dieser Begriffe und Definitionen zeigt sich, wie Design Science Research Wissenschaftlichkeit und Innovationskraft miteinander verbindet. Wer diese zentralen Konzepte verinnerlicht und im eigenen Projekt gezielt einsetzt, kann die Komplexität des Forschungsprozesses meistern und am Ende nicht nur ein überzeugendes Artefakt, sondern auch einen wertvollen Beitrag für Wissenschaft und Praxis leisten.

Im Mittelpunkt des Design Science Research-Prozesses steht das Artefakt (dieser Begriff ist uns nun bereits mehrfach begegnet). Doch was verbirgt sich tatsächlich hinter dem Begriff des Artefakts, und warum ist er im DSR so bedeutsam? Auf den ersten Blick mag das Konzept des Artefakts abstrakt erscheinen. Tatsächlich jedoch steht es wie kein anderes Element exemplarisch für das gestaltungsorientierte Selbstverständnis der Methode: Es ist das greifbare Resultat, die sichtbare Antwort auf ein konkretes, praxisbezogenes Problem.

Um zu klären, was ein Artefakt im Kontext der Design Science Research wirklich bedeutet, lohnt sich eine genaue Begriffsbestimmung. Denn erst mit einem klaren Verständnis davon, was unter einem Artefakt verstanden wird, wird auch die Rolle und die Bedeutung dieser Forschungsrichtung ganz deutlich.

2.1.2 Was ist ein Artefakt

Im Zentrum der Design Science Research Methode steht ein Begriff, der zunächst etwas abstrakt wirken mag und von welchem Ihr hier schon mehrfach gelesen habt. Es handelt sich um das **Artefakt**. Aber was ist genau mit dem Begriff des Artefaktes gemeint?

► **Artefakt** Ein Artefakt lässt sich auf der Metaebene als eines vom Menschen geschaffene Lösung für ein konkretes, praxisbezogenes Problem definieren. Hierbei handelt es sich häufig um eine technologische, digitale oder konzeptionelle Innovation. Dieses Artefakt sollte am sinnvollsten im Rahmen eines DSR-Projekts entwickelt, erprobt und bewertet werden.

Wichtig ist zu beachten: Ein Artefakt dient nicht dem Selbstzweck, sondern hat immer das Ziel ein Problem gezielt zu lösen! Ein Artefakt wird entwickelt und gestaltet, um eine Wirkung zu erzeugen, die ein Problem zu lösen. Die Auswirkung des entwickelten Artefaktes wird im Rahmen der Methodik untersucht und validiert, um die Wirkung wissenschaftlich verstehen zu können.

Wir sehen, dass der Begriff des Artefaktes weit gespannt ist. Für die Praxis bedeutet dieses, dass eigentlich alles, was entwickelt oder weiterentwickelt wird, ein Artefakt sein kann. In der Praxis selbst handelt es sich bei Artefakten zumeist um folgende Elemente:

- **Softwareprototypen**, wie etwa ein Dashboard, welches aktuelle Daten zu Entscheidungsfindung auswertet oder eine App, die z. B. alten Leuten dabei hilft Kleingedrucktes besser zu verstehen und zu erklären.
- **Modelle oder Frameworks**, die ein bestimmtes Problem strukturieren oder eine definierte Sichtweise betrachten wollen und deshalb entwickelt und verbessert werden müssen.
- **Prozesse**, wie z. B. ein neu entwickeltes Vorgehensmodell zur Entscheidungsfindung in Projektteams oder ein Ablaufprozess, wenn es darum geht Prozesse zu digitalisieren.
- **Prototypen**, wie z. B. einem elektrischen Antrieb für Kinderwagen, die für eine Serienreife stück für stück am Kunden entwickelt werden sollen.
- Aber auch **Visualisierungen oder Formulare**, sofern diese ein reales Problem adressieren und dabei helfen, dieses zu lösen.

Diese Liste ist erweiterbar. Ich bin mir sicher, du hast hier bereits verstanden, was alles ein Artefakt sein kann.

Diese breite Definition führt häufig zu folgender Frage von Studierenden:

Wenn alles ein Artefakt sein kann und ich bisher schon Artefakte in der Praxis entwickelt habe, wozu braucht es dann überhaupt eine eigene Forschungsrichtung wie DSR?

Hier müssen wir etwas weiter ins Detail gehen und uns daran erinnern, dass wir zwar Praxisorientiert arbeiten, aber trotzdem auch forschen und Wissenschaft betreiben wollen. Und in dem Begriff Wissenschaft steckt schon das Element, was hier meistens übersehen wird. Wir wollen Wissen schaffen!

Die Antwort, warum wir DSR betreiben sollten, liegt in der systematischen Verknüpfung von Gestaltung, Evaluation und Theoriebildung. **In der Design Science Research Methodologie geht es nicht nur um das reine entwickeln und erstellen des Artefaktes, sondern auch um das strukturierte Verstehen und Ableiten von Gestaltungswissen aus dem Artefakt.** Das was in wissenschaftlichen Arbeiten auch gerne als Inhalte unter Schlussfolgerungen, Handlungsempfehlungen, weiteren Forschungsempfehlungen oder Fazit verstanden und dort aufgeführt wird.

Genau das unterscheidet DSR von rein technikgetriebenen oder praktischen Entwicklungsprozessen: Wir sorgen mit dieser Methode für Wissenschaft.

Dabei dürfen wir trotzdem oder gerade deswegen praxisorientiert arbeiten. In den meisten der Fälle handelt es sich bei Artefakten um etwas direkt Anwendbares, wie eine z. B. eine App, ein digitales Tool oder ein anderer Prototyp. Wichtig ist, dass das Artefakt evaluiert werden kann. Es muss untersucht werden können, ob und wie er tatsächlich zur Lösung des Ausgangsproblems beiträgt und wie er ggf. noch verbessert werden kann.

2.2 Einordnung von Design Science Research in die Praxis

Wir kennen nun die Grundlagen, aber warum sollten wir in einem Projekt grundsätzlich nach einer Design Science Research Methode arbeiten? Wir können **Design Science Research** als Methode verstehen, die uns dabei hilft von der theoretischen Natur der Forschung zielsicher in die Praxis zu gelangen um dann wieder in die Theorie zurückwechseln zu kommen.

Stellen wir uns die Reise mit der DSR-Methode wie einen Weg vor, der uns in mehreren logisch aufeinander aufbauenden Schritten von der Theorie über die Praxis bis zum konkreten technischen Artefakt und wieder zurück zum wissenschaftlichen Diskurs, führt. Wir können uns hier an der Beschreibung von Irene Weber (2022, S. 105) orientieren und den Forschungsprozess selbst als einen Prozess verstehen, der zwischen drei Ebenen abläuft:

- Die **wissenschaftliche Ebene** (wo wir überlegen und planen),
- Die **Praxisebene** (wo das reale Problem im Mittelpunkt steht)
- Und die **technische Ebene** (hier entsteht und wächst unsere Lösung).

Unsere Reise beginnt zunächst **(I)** auf der **wissenschaftlichen Ebene**, wo wir uns mit dem grundsätzlichen Auseinandersetzen:

- Warum forschen wir?
- Wie forschen wir?
- Was wissen wir bisher?
- Was wollen wir genau erreichen?

Ganz konkret bedeutet das für uns, dass wir hier die Grundsätzlichen Entscheidungen treffen und uns mit der vorhandenen Theorie auseinandersetzen:

- Wir wählen hier den **Forschungsansatz** aus: Mit welchem wissenschaftlichen Kompass starten wir die Reise? (**z. B. Design Science Research!**)
- Wir wählen die genaue **Methodik** und die **richtigen Werkzeuge** aus: Welche Werkzeuge, welche Vorgehensweise brauchen wir?
- Wir klären, wie der **aktuelle Stand der Forschung und Technik** ist: Was ist der aktuelle wissenschaftliche und technologische Stand? Wir werfen also einen genauen Blick auf das, was schon bekannt ist.
- Wir **definieren unser Forschungsziel**: Was genau ist unsere Mission, unser Ziel und wie sieht Erfolg aus?

Von dieser Ebene, einige Menschen nennen diesen Bereich auch gerne den Elfenbeinturm, begeben wir uns auf die nächste Ebene (**II**). Wie kommen in den Alltag. Wir betreten die **Praxisebene** und **definieren den** genauen **Problemraum**. Jetzt geht es, vereinfacht, ans Eingemachte. Wir treten an das Praxisproblem heran:

- Wie **klären das Problem** und wir **beschreiben das Problem**: Welches praxisrelevante Problem wollen wir lösen?
- Wir **verstehen das Geschäftsziel** und den **geschäftlichen Kontext**: Warum ist das Problem wichtig? Welche Ziele hat das Unternehmen, die Organisation, die Praxis und was hat es mit dem Problem zu tun? In welchem Umfeld bewegen wir uns in der Praxis?

Auf dieser Ebene findet auch später die Lösungsevaluation statt: Unsere Lösung muss sich schließlich im echten Leben bewähren! Bevor wir aber unsere Lösung evaluieren können, müssen wir die Lösung erst einmal erstellen.

Zur Gestaltung der Lösung betreten wir die nächste und tiefste Ebene (**III**). Wir betreten die **technische Ebene** und **damit den Lösungsraum**. Wir verlassen damit die rein betrachtende Haltung endgültig. Es wird gestaltet, gebaut und entwickelt. Es findet „learning by building“ statt. Wir arbeiten an und mit unserem **Artefakt** und **designen** dieses! Auf dieser Ebene klären und erarbeiten wir:

- Wir **definieren** die **operativen, technische Grundlagen** und gießen damit unser Fundament: Welche Technik, welche Prinzipien wollen und müssen wir hier berücksichtigen?
- Wir **beschreiben** unsere **geplante Lösung**: Wie sieht unsere geplante Lösung aus? Papier ist geduldig, aber jetzt nehmen unsere Ideen Form an, die wir realisieren wollen!
- Wir **entwickeln** unsere Lösung: Jetzt geht es an die eigentliche Bauphase. Das Artefakt, sei es Software, ein Tool, oder ein Prozess, entsteht.

- Wir **testen** und **demonstrieren** die Lösung: Es wird gezeigt, was man gebaut hat! Funktioniert unser Artefakt? Löst das Artefakt das Problem?

Und hier schließt sich der Kreis. Wir kehren in unserem Kreislauf auf die **Praxis-ebene (II)** zurück. Bevor wir unsere Forschungsreise beenden können müssen wir schließlich eine sehr wichtige Aufgabe lösen:

- Wir führen eine Lösungsevaluation in der Praxisebene durch: Hat unser Artefakt das Problem gelöst? Funktioniert es im Alltag? **Wir validieren.**

Nach der Lösungsevaluation auf der Praxisebene kehren wir auf die **Ebene der wissenschaftlichen Reflexion (III)** zurück und sorgen für eine **Diffusion, in welchem wir unser neu erworbenen Gestaltungswissen reflektieren und mit anderen teilen:**

- **Wir diskutieren unseren Wissensbeitrag:** Was konnten wir mit unserem designeden Artefakt Neues zur Wissenschaft beitragen? Welches neue Wissen haben wir geschaffen?
- **Wie schätzen die Validität** unserer Ergebnisse **ein:** Sind unsere Ergebnisse wirklich belastbar? Wie sicher sind unsere Erkenntnisse?

In genau diesem systematischen, methodisch fundierten Vorgehen liegt das große Plus der Design Science Research Methode. Wir verändern die Welt und wissen auch exakt, warum und wie. **Wir verbinden gezielt die Ebenen der wissenschaftlichen Arbeit mit der Praxisebene und der realen Umsetzung.** Dabei sollten und müssen wir auch daran denken, dass wir nicht unfehlbar sind und wir auch Artefakte designen, die nicht die gewünschte Validität haben. Auch das trägt zu unserem und dem allgemeinen Gestaltungswissen bei.

Ein reflektiertes Fazit, wo der Forscher sich der Fehler und Lücken bewusst ist, kann immer noch dabei helfen einen Wissensbeitrag zu leisten und anderen Forschern dabei helfen sich einer Problemstellung sicherer und mit einem höheren Anteil an theoretischem Gestaltungswissen zu nähern. Die Reflexion über erreichte Erkenntnisse, methodische Herausforderungen und offene Fragen bildet die Grundlage für unsere Weiterentwicklung, sowohl im eigenen Projekt als auch im Kontext der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Erst durch den gezielten Einsatz passender Methoden wird es möglich, Gestaltung und Evaluation auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu verbinden. Vor diesem Hintergrund widmet sich das folgende Kapitel der systematischen Auswahl und Anwendung von Methoden im Design Science Research.

2.3 Methoden für die Evaluation in der jeweiligen DSRM

Bevor wir im nächsten Kapitel zu ausgewählten Methoden im Bereich DSR kommen, wollen wir an dieser Stelle kurz methodische Grundlagen wiederholen, die wir für den Bereich der Validierung bzw. der Evaluation brauchen werden.

Im Rahmen einer gestaltungsorientierten Abschlussarbeit kommt der **Evaluation des Artefakts** zentrale Bedeutung zu. Doch welche Methoden eignen sich, insbesondere in Bachelor- oder Masterarbeiten, um die entwickelte Lösung wissenschaftlich und nachvollziehbar zu prüfen? Im Rahmen dieses Unterkapitels wollen wir einige Methoden kurz wiederholen und anschneiden.

Eine praxisnahe und zugleich wissenschaftlich fundierte Möglichkeit zur Evaluation eines Artefakts stellen Befragungen von Nutzern dar. Durch **Fragebögen oder Interviews** können systematisch Eindrücke aus dem Alltag, wahrgenommene Stärken und Schwächen sowie die **Akzeptanz eines Artefakts** ermittelt werden. Während standardisierte Umfragen dazu dienen, allgemeine Trends und Bewertungstendenzen sichtbar zu machen, liefern offene Interviews vertiefende Einblicke in Nutzungserfahrungen und Verbesserungspotenziale.

Ergänzend oder auch alternativ, z. B. bei Bachelorarbeiten, welche nur ein begrenztes Zeitfenster aufweisen, empfiehlt sich das Einholen von Expertenmeinungen, etwa durch strukturierte **Expertenreviews**. Hier geben erfahrene Betreuende, Branchenkenner oder externe Gutachter fundiertes Feedback zur Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit oder Innovationskraft des Artefakts. Besonders wenn der Zugang zu einer großen Nutzerbasis begrenzt ist, bieten solche Expertenbeurteilungen eine wertvolle externe Perspektive.

Wer zudem Wert auf **objektiv messbare Ergebnisse** legt, kann, entweder im Rahmen der Umfragen oder als eigenständige Untersuchung, gezielt Key Performance Indicators (KPIs) erheben; beispielsweise gemessen oder geschätzte Bearbeitungsdauer, Fehlerquoten, Kosten oder die Zahl zufriedener Nutzer. Die Wahl und Erhebung geeigneter Kennzahlen ermöglichen es, die Wirksamkeit und Effizienz des Artefakts nachvollziehbar zu beurteilen. Hier ist es natürlich wichtig, damit quantitativ ausgewertet werden kann, dass eine ausreichende Fallzahl erreicht wird.

Für die Auswertung der erhobenen Daten stehen verschiedene qualitative und quantitative Methoden zur Verfügung, welche passende zur Erhebung genutzt werden müssen!

Im Bereich der **qualitativen Auswertung** ist insbesondere die **qualitative Inhaltsanalyse** z. B. nach Mayring (2015) etabliert. Diese Methode eignet sich,

um offene Antworten aus Interviews oder Expertenreviews systematisch zu analysieren. Die Aussagen werden inhaltlich paraphrasiert, kategorisiert und entlang zuvor festgelegter Kategorien ausgewertet, sodass sich wesentliche Aussagen, häufig genannte Problempunkte und Verbesserungsvorschläge strukturiert herausarbeiten lassen.

Für **quantitative Analysen** bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an (vgl. Lindner, 2020). Hierbei ist immer zu beachten, dass für signifikante und übertragbare Ergebnisse zum einen genügend Daten vorhanden seien, müssen und zum anderen eine passende Skalierungsart bei der Erhebung gewählt werden muss:

- **Diagrammdarstellung auf Basis deskriptiver Statistik:** Balken-, Säulen- oder Liniendiagramme visualisieren und verdichten die wichtigsten Ergebnisse. Dieses können Werte wie Nutzungsfrequenz oder Zufriedenheit sein.
- **Signifikanzanalyse:** Mithilfe statistischer Tests kann geprüft werden, ob Effekte (zum Beispiel eine höhere Effizienz nach Einführung des Artefakts) tatsächlich signifikant sind oder zufällig auftreten.
- **Korrelationsanalyse:** Sie untersucht, ob beispielsweise zwischen Bedienbarkeit und Zufriedenheit oder zwischen Funktionsumfang und Produktivität statistische Zusammenhänge bestehen.
- **Regressionsanalyse:** Hier wird analysiert, wie stark Einflussgrößen wie Trainingsaufwand oder Features das Nutzererlebnis oder die Akzeptanz beeinflussen und welche Vorhersagen sich daraus ableiten lassen.
- **Clusteranalyse:** Mit solchen Analysen lassen sich unterschiedliche Nutzergruppen identifizieren, beispielsweise Power-User versus Gelegenheitsnutzer, sodass das Artefakt gezielt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

Für viele studentische **Projekte** bietet es sich an, eine **Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden** einzusetzen. So lassen sich einerseits individuelle Erfahrungen und Meinungen erfassen, andererseits objektiv messbare Ergebnisse dokumentieren und vergleichen. Wichtig bleibt, die gewählten Evaluationsmethoden an den Charakter des Projekts und die vorhandenen Ressourcen anzupassen, die Auswertung transparent zu gestalten und die Erkenntnisse nachvollziehbar in die Bewertung des Artefakts einfließen zu lassen. So wird die Evaluationsphase sowohl praxisrelevant als auch wissenschaftlich fundiert und bildet einen zentralen Baustein gestaltungsorientierter Forschung.

Auch **Vergleichsstudien** bieten sich an beim DSR an und das unabhängig von der gewählten Methode. Bei Vergleichsstudien wird das eigene Artefakt direkt bestehenden Lösungen oder Prozessen gegenübergestellt. Studierende können beispielsweise die Bearbeitungszeit, Fehlerrate oder Nutzerzufriedenheit vor und

nach der Einführung des neuen Tools messen und so objektiv belegen, ob und inwiefern eine Verbesserung eingetreten ist. Häufig reicht schon ein einfaches Pre-Post-Vergleichsdesign, bei dem Werte vor und nach der Implementierung dokumentiert werden.

Eine weitere, praxisorientierte Methode, die sich auch für studentische Projekte eignet, wenn genügend Zeit vorhanden ist, ist die **Pilotanwendung** im kleinen Maßstab. Das bedeutet, das entwickelte Artefakt in einem überschaubaren Kreis, etwa einem kleinen Team oder einer freiwilligen Nutzergruppe, im realen Alltag testen zu lassen. Die Erfahrungen und Rückmeldungen aus diesem „Praxistest“ können strukturiert ausgewertet und kritisch reflektiert werden.

Als Studierende und Forscher sollten stets **Methoden** gewählt werden, die zum Charakter des Projekts, zum Umfang der Arbeit und **zu den verfügbaren Ressourcen passen**. In vielen Abschlussarbeiten ist eine Kombination aus Pilotanwendung mit passender Nutzerbefragung und Expertenreview praxistauglich und aussagekräftig. Wichtig ist, die gewählte Evaluationsmethode immer nachvollziehbar zu begründen und deren Ergebnisse systematisch in die Bewertung des Artefakts einfließen zu lassen. So wird die gestalterische Arbeit nicht nur praxisrelevant, sondern auch wissenschaftlich fundiert abgeschlossen.